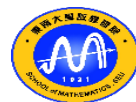
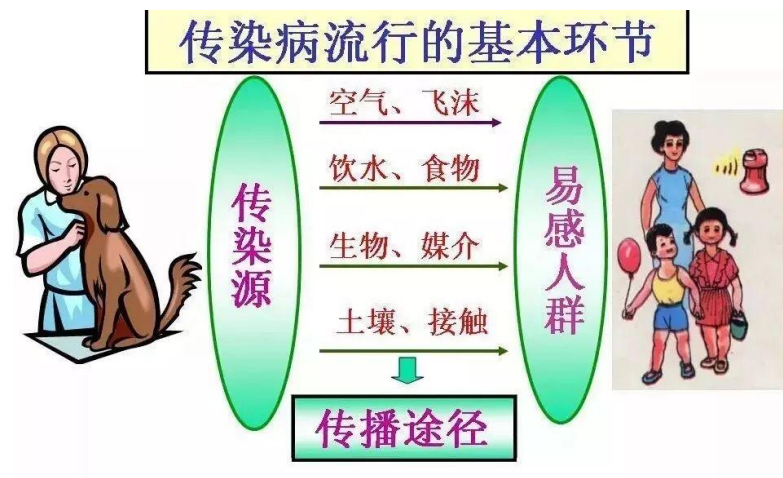


6.3 传染病模型



- 描述传染病的传播过程
- 按照传播过程的一般规律，用机理分析方法建立模型
- 分析感染人数的变化规律
- 预报传染病高潮到来的时刻
- 提供防治传染病蔓延的手段

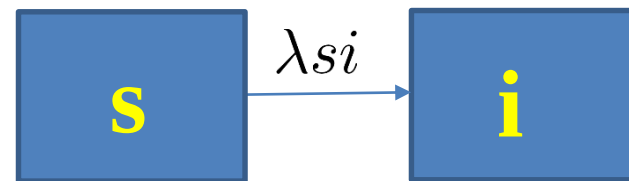


模型1

人群分为易感者 (Susceptible) 和感染者 (Infected) 两类

假设:

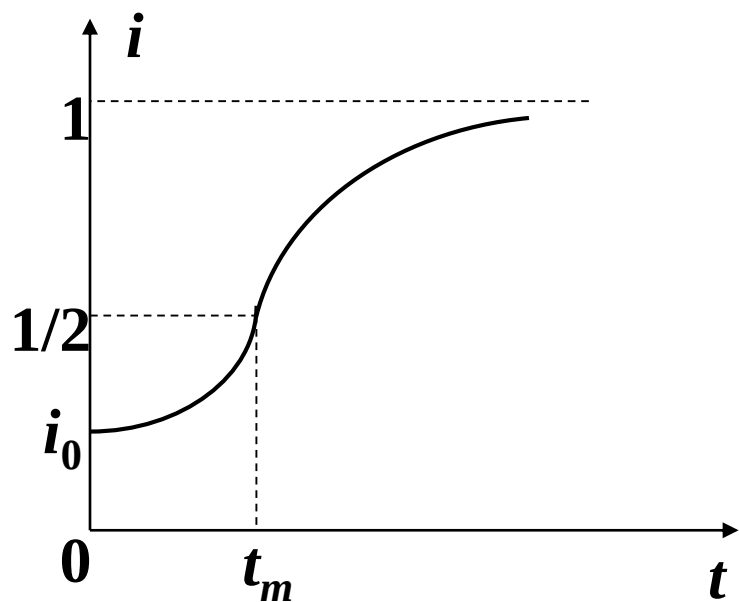
- 1) 总人数 N 不变, 易感者、染病者的比例分别为 $s(t), i(t)$.
- 2) 每个染病者每天有效接触人数为 λ (日接触率)



SI 模型

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si \\ s(t) + i(t) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1 - i) \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

Logistic 模型



定义 $i = 0.5$ 对应的时刻 t_m 为疫情高峰时刻

$$t_m = \frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right)$$

推迟疫情高峰时刻（增大 t_m ）的方案可行性分析：

1. 降低日接触率 λ
2. 降低感染者初始比例 i_0

$$i(t) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{i_0} - 1 \right) e^{-\lambda t}}$$

$$t \rightarrow \infty \Rightarrow i \rightarrow 1?$$

建模缺陷：未考虑治愈情形

模型2

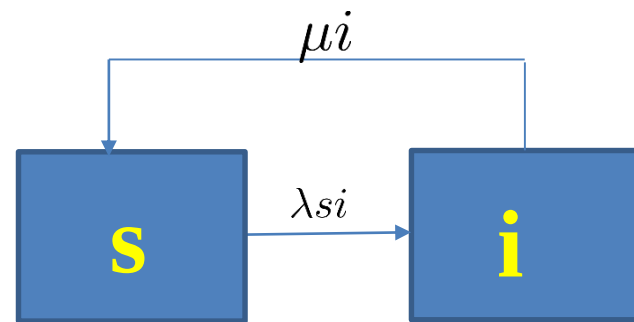
假设传染病无免疫性——染病者治愈后重新成为易感者，可再次被感染

假设：

- 1) 总人数 N 不变，易感者、染病者的比例分别为 $s(t), i(t)$.
- 2) 每个染病者每天有效接触人数为 λ (日接触率)，病人每天治愈的比例为 μ (日恢复率)

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda i(1 - i) - \mu i \\ i(0) = i_0 \end{cases}$$

$$\frac{di}{dt} = \lambda \left(1 - \frac{1}{R_0}\right) i \left[1 - \frac{i}{1 - \frac{1}{R_0}}\right]$$



SIS 模型

传染病学上，在一个完全由易感者组成的群体中引入一个感染者，在其染病期内平均新感染的人数称为**基本再生数**，记为 R_0

$$\text{基本再生数 } R_0 = \frac{\lambda}{\mu}$$

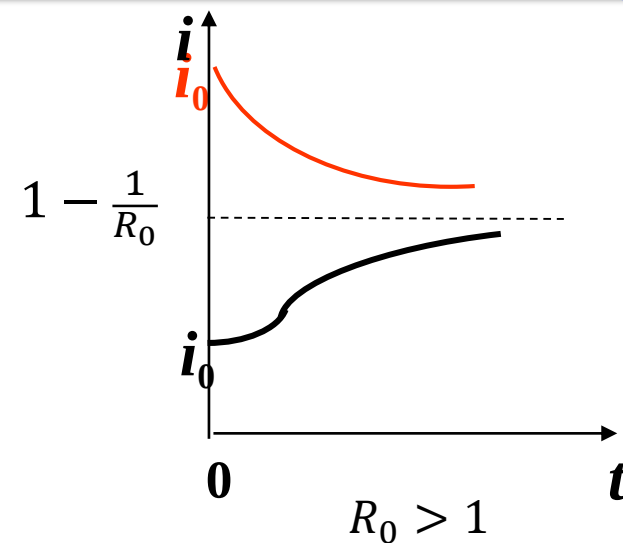
$$\frac{di}{dt} = \lambda \left(1 - \frac{1}{R_0} \right) i \left[1 - \frac{i}{1 - \frac{1}{R_0}} \right]$$

1. $R_0 > 1$, $i(t) \rightarrow 1 - \frac{1}{R_0}$, 疾病持续生存

当 $i_0 < \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{R_0} \right)$ 时, 疾病有蔓延阶段

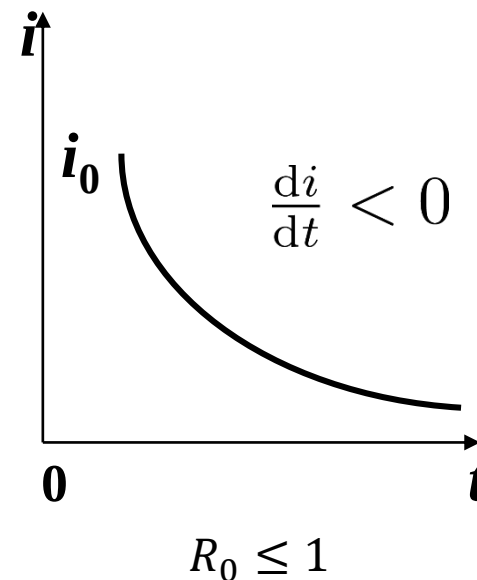
$$i(t) = \frac{1 - \frac{1}{R_0}}{1 + \left(\frac{1 - \frac{1}{R_0}}{i_0} - 1 \right) e^{-\lambda \left(1 - \frac{1}{R_0} \right) t}}$$

$$t_m = \frac{\ln \left(\frac{1 - \frac{1}{R_0}}{i_0} - 1 \right)}{\lambda \left(1 - \frac{1}{R_0} \right)}$$



2. $R_0 \leq 1$, $i(t) \searrow 0$ 疾病绝灭

$$i_\infty = \begin{cases} 1 - \frac{1}{R_0}, & R_0 > 1 \\ 0, & R_0 \leq 1 \end{cases}$$



模型3

假设传染病有永久免疫性——染病者治愈后即移出感染系统，称为**移除者(Removed)**

假设：

- 1) 总人数 N 不变，易感者、染病者和移除者的**比例**分别为 $s(t), i(t), r(t)$.
- 2) 日接触率为 λ , 日恢复率为 μ

基本再生数 $R_0 = \frac{\lambda}{\mu}$

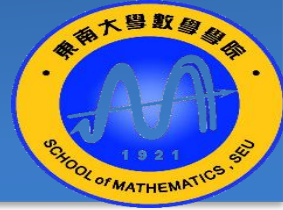
$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{dr}{dt} = \mu i \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases}$$



SIR模型



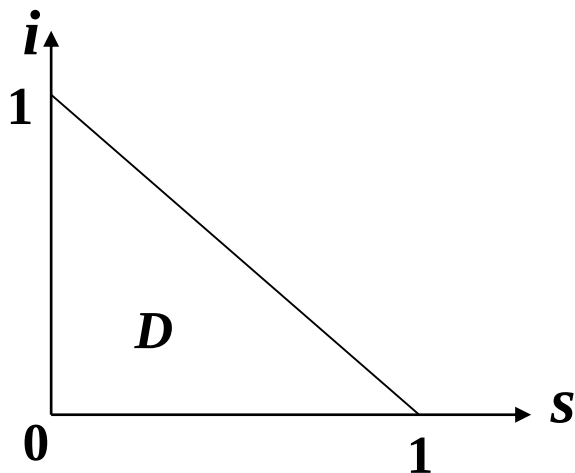
定性分析



$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases}$$

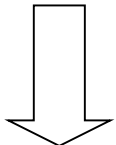
相平面分析法 ($R_0 > 1$)

$$D = \{(s, i) \mid s \geq 0, i \geq 0, s + i \leq 1\}$$



在可行域 D 内分析相轨线的图形和走向，
判断解的定性行为.

$$\begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{R_0 s} - 1 \\ i \big|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$

相轨线 

$$i(s) = (s_0 + i_0) - s + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s}{s_0}$$

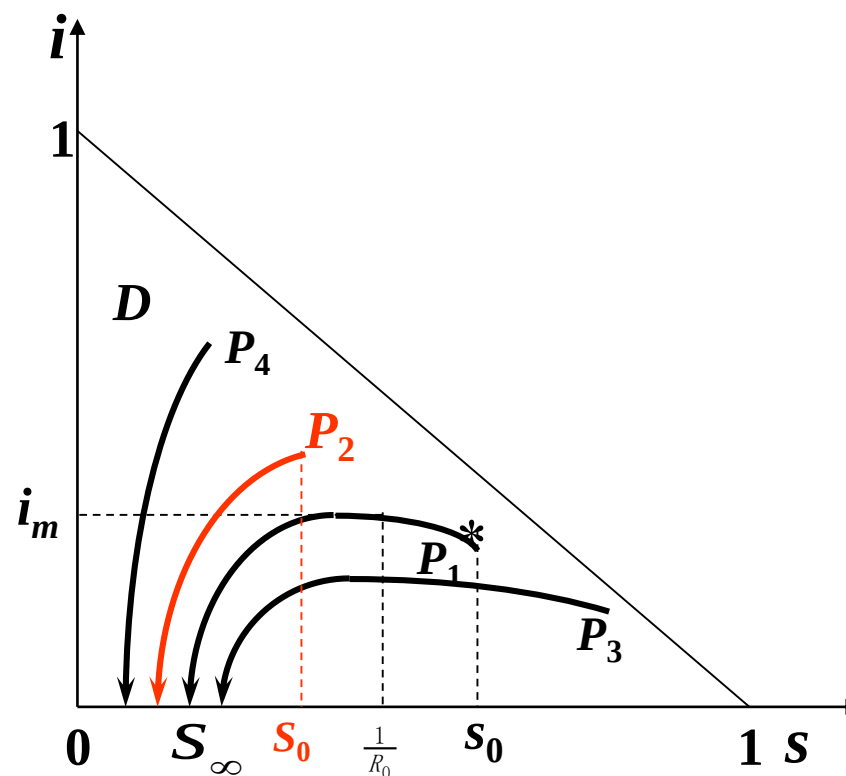
相平面/相轨线分析法

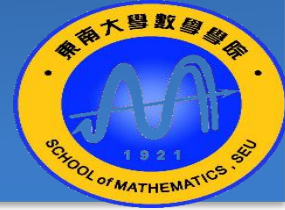
$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{ds}{dt} = -\lambda si \\ i(0) = i_0, s(0) = s_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{di}{ds} = \frac{1}{R_0 s} - 1 \\ i|_{s=s_0} = i_0 \end{cases}$$

$$i(s) = (s_0 + i_0) - s + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s}{s_0}$$

相轨线的走向:

1. $s(t)$ 单调减小
2. $i(t)$ 单调减小至零, 或先增加最终减小至零
3. $i_{max} = \max \left\{ i_0, i|_{s=\frac{1}{R_0}} \right\}$
4. $(s, i, r) \rightarrow (s_\infty, 0, r_\infty), 0 < s_\infty < \min \left\{ s_0, \frac{1}{R_0} \right\}$





传染病流行趋势预测：

1. $s_0 > \frac{1}{R_0} \rightarrow i(t)$ 先增后降至 0, 传染病存在蔓延
2. $s_0 \leq \frac{1}{R_0} \rightarrow i(t)$ 单调降至 0, 传染病不蔓延

估计 R_0 s_∞ 满足 $s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$

忽略 i_0 , $s_0 - s_\infty + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$

$$R_0 = \frac{\ln s_0 - \ln s_\infty}{s_0 - s_\infty}$$

感染比例的估计

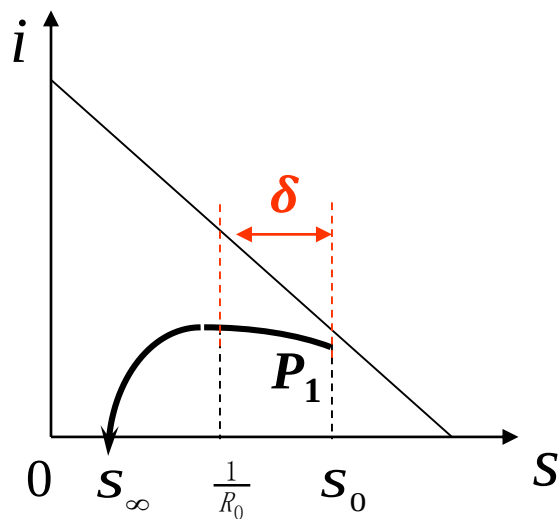
整个传染病流行过程中，感染的人数比例 $x = s_0 - s_\infty$.

$$s_0 + i_0 - s_\infty + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$$

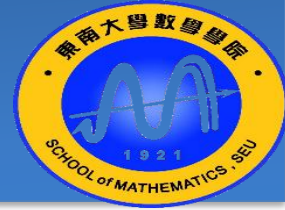
忽略 i_0 , $s_0 - s_\infty + \frac{1}{R_0} \ln \frac{s_\infty}{s_0} = 0$

根据 $x \ll s_0$, 有 $1 - \frac{1}{s_0 R_0} - \frac{x}{2s_0^2 R_0} \approx 0$

$$x = 2s_0 R_0 (s_0 - \frac{1}{R_0}) \approx 2(s_0 - \frac{1}{R_0}) = 2\delta$$



降低 R_0 可以降低感染人数比例



预防传染病蔓延的手段 $R_0 \leq \frac{1}{s_0}$

1. 降低 R_0 :

1.1 降低日接触率 λ : 减少接触、提高自我防护、提高环境卫生水平 etc.

1.2 提高日治愈率 μ : 增加医疗资源投放, 提高医疗水平 etc

2. 降低 s_0 :

模型4

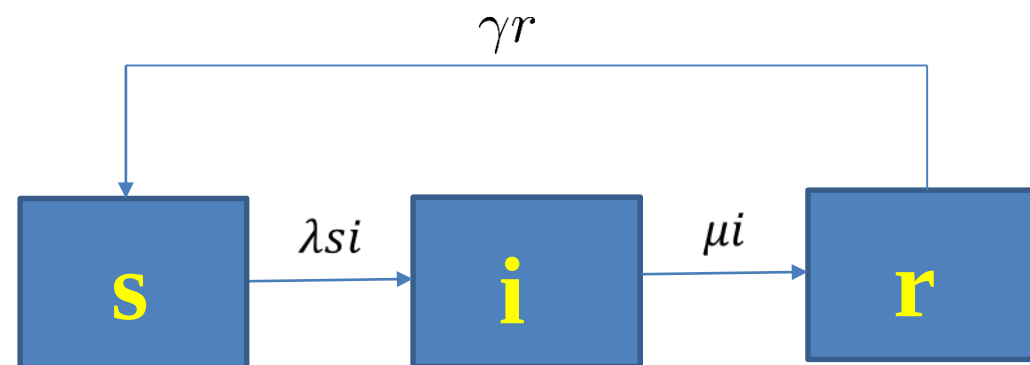
假设传染病患者治愈后具有暂时免疫性

假设：

- 1) 总人数 N 不变，易感者、染病者和移除者的比例分别为 $s(t), i(t), r(t)$.
- 2) 日接触率为 λ , 日恢复率为 μ , 日免疫丧失率为 γ

基本再生数 $R_0 = \frac{\lambda}{\mu}$

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\lambda si + \gamma r \\ \frac{di}{dt} = \lambda si - \mu i \\ \frac{dr}{dt} = \mu i - \gamma r \end{cases}$$



SIRS模型



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
```

```
# 设置中文字体
```

```
plt.rcParams['font.family'] = ['SimHei'] # 或者 'Microsoft YaHei'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题
```

```
# SIRS模型微分方程
```

```
def sirs_ode(t, y, N, beta, mu, gamma):
    S, I, R = y # 易感者、感染者和恢复者数量
    dS = -beta * S * I / N + gamma * R
    dI = beta * S * I / N - mu * I
    dR = mu * I - gamma * R
    return [dS, dI, dR]
```

```
# 参数设置
```

```
N = 21858000 # 总人口数
beta = 1.1 # 传播率
mu = 0.25 # 康复率
gamma = 0.01 # 免疫衰减速率
```

```
# 计算初值向量
```

```
I0 = 170 # 初始感染人数
R0 = 0 # 初始恢复人数
S0 = N - I0 - R0
x0 = [S0, I0, R0]
```

```
# 时间点设置
```

```
t_start = 0 # 模拟开始天数
t_end = 160 # 模拟结束天数
num_points = 161 # 时间点数量
t_eval = np.linspace(t_start, t_end, num_points)
```

```
# 求解微分方程
```

```
solution = solve_ivp(sirs_ode, [t_start, t_end], x0,
    args=(N, beta, mu, gamma),
    t_eval=t_eval
)
```

```
# 检查求解是否成功
```

```
if solution.success:
    S, I, R = solution.y
else:
    raise RuntimeError("微分方程求解失败！")
```

```
# 绘制图形
```

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(solution.t, S, label='易感者 S', color='blue')
plt.plot(solution.t, I, label='感染者 I', color='red')
plt.plot(solution.t, R, label='恢复者 R', color='green')
plt.title(f'SIRS 模型模拟结果 ( $\beta={\text{beta}}$ ,  $\mu={\text{mu}}$ ,  $\gamma={\text{gamma}}$ ,  $I_0={\text{I0}}$ ,  $R_0={\text{R0}}$ ))
plt.xlabel('天数')
plt.ylabel('比例')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

